Semestrálne projekty

Semestrálne projekty sa budú riešiť v riešiteľských tímoch. **Riešiteľské tímy** by mali byť zostavené **najneskôr do konca druhého týždňa**. Pričom prihlasovanie sa na konkrétnu špecifikáciu semestrálnej práce bude uskutočnené **počas 2. týždňa**, tak ako je určené vo všeobecných podmienkach predmetu. Prácu v tíme si budú študenti organizovať sami. Všetky výsledky budú odovzdávané za celý tím, s tým, že v dokumentácii bude presne špecifikované, čo ktorý člen tímu vykonal. Semestrálne projekty budú hodnotené spoločne s ostatnými študentmi formou prezentácie a diskusie (v prípade časového priestoru).

Pozn: Dokumentáciu je potrebné vytvárať priebežne počas riešenia projektu.

Zadanie č.1 (termín odovzdania **6. týždeň** semestra **- 15 bodov, konzultácie v 5. týždni semestra s cvičiacim - 5 bodov)**

Analyzujte a navrhnite pre informačný systém dátový model spolu s návrhom vstupov a výstupov, podľa nasledovnej špecifikácie (pozri tiež **zadanie č.3**). Návrh bude realizovaný pomocou nástroja SQL Developer Data Modeler.

Pre získanie 5 bodov za konzultácie je nutné v priebehu 5. týždňa semestra prekonzultovať návrh semestrálnej práce s cvičiacim. Pre získanie týchto bodov postupujte podľa inštrukcií cvičiaceho.

Výsledkom nech je nasledovná dokumentácia v elektronickej podobe:

- **úvodná strana**:
  - fakulta, program, zadanie a špecifikácia, zloženie tímu, skupina, navštevované cvičenia (vyučujúci, deň, bloky, šk. rok),
- **zadanie**,
- **popis problému**,
- **popis entít, atribútov, domén a vzťahov**,
- **dátový diagram** (tabuľky, stĺpce, dátové typy, označenie PK, FK, popis vzťahov),
- **popis modelu a štruktúry**,
- **vygenerované SQL skripty**,
- **zoznam všetkých problémov, s ktorými ste sa pri riešení projektu stretli a spôsobov ich riešenia**,
- **ukážkové dáta pre jednotlivé tabuľky**.

Pre účely obhajoby si vytlačte dátový model. Uveďte naň aj zoznam študentov, ktorí danú SP riešia.

Zadanie č.2 (termín odovzdania **9. týždeň** semestra **- 15 bodov)**

(**tím dvojíc študentov** podľa zadania 1 – t.j. študenti v rámci jednej špecifikácie sa rozdelia do dvojíc a každá dvojica bude hodnotená samostatne)

Vykonajte proces normalizácie modelu podľa daného zadania (bude zadané cvičiacim počas semestra). Dvaja členovia tímu vykonajú BCNF a ďalší dvaja 3NF.

Výsledkom nech je nasledovná dokumentácia:

- **úvodná strana**:
  - fakulta, program, zadanie a špecifikácia, zloženie tímu, skupina, navštevované cvičenia (vyučujúci, deň, bloky, šk. rok),
- **zadanie** (bude špecifikované počas semestra – po prednáške k normalizácii dátového modelu),
- **nenormalizovaná relácia vzniknutá podľa zadania**:
  - lineárny zápis relácie s označením PK,
  - popis atribútov relácie,
  - grafické zobrazenie funkčných závislostí pre každý krok,
- **pre každý krok normalizácie BCNF**:
  - lineárny zápis pôvodnej relácie s označením PK,
  - lineárny zápis nových relácií s označením PK, FK,
  - zoznam determinantov,
  - zoznam KPK,
  - grafické zobrazenie funkčných závislostí relácií (pôvodnej a novovzniknutých) pre všetky kroky,
  - v prípade, že relácia nie je v BCNF
    - lineárny zápis oboch novovzniknutých relácií s označením PK,
- **pre každý krok normalizácie 3NF**:
  - lineárny zápis pôvodnej relácie s označením PK,
  - lineárny zápis nových relácií s označením PK, FK,
  - zoznam KPK,
  - grafické zobrazenie funkčných závislostí relácií (pôvodnej a novovzniknutých) pre všetky kroky v 1NF, 2NF, 3NF,
- **záver:**
  - lineárny zápis výsledných relácií,
  - výsledné relácie nakreslite v SQL Developeri - Data Modeler aj s udaním dátových typov (porovnajte výsledok BCNF a 3NF).

Zadanie č.3 (termín odovzdania **12-13.týždeň** semestra **- 20 bodov, oponovanie – 5 bodov)**

Implementujte informačný systém v prostredí ORACLE, pomocou nástroja SQL*Plus, SQL client, príp. SQL developera. V rámci zadania je potrebné vytvoriť:

- **procedúry** pre vstup, modifikáciu a rušenie údajov,
- **parametrizované zostavy** implementáciu výstupov podľa špecifikácie zadania č.1, ktorá bude umožňovať dynamickú zmenu parametru/parametrov daného výstupu (napr. rok, deň, cena, názov, ...),
- **triggre**, ktoré budú monitorovať **modifikáciu** aspoň jednej tabuľky a triggre zabezpečujúce integritu,
- **metódy** generujúce zostavy a spracúvajúce záznamy pomocou **kurzorov**.

Navyše je potrebné, aby každý zo študentov v tíme spravil **aspoň** jednu **procedúru**, jeden **trigger** (integritné obmedzenie, logovanie, prideľovanie ID, ...), jeden **report** – ***Táto požiadavka bude striktne kontrolovaná*** (pokiaľ by počet členov klesol pod hodnotu 3, je potrebné mať celkovo aspoň 2 položky z každej požadovanej časti)**.** **Oponovanie bude prebiehať počas obhajoby SP.** Reporty je potrebné vhodne naformátovať a zobraziť vo forme tabuľky, **korelovaného reportu**, **grafu**, príp. **PDF**.

Dokumentácia musí obsahovať:

- **úvodná strana**:
  - fakulta, program, zadanie a špecifikácia, zloženie tímu, skupina, navštevované cvičenia (vyučujúci, deň, bloky, šk. rok),
- **zadanie**,
- **dátový diagram** (podľa zadania 1),
- **programátorská príručka**:
  - popis vytvorených DB objektov:
    - typ, názov, parametre, výstup, autor, zoznam použitých zdrojov (tabuľky, ...), stručný popis riešenia,
  - popis reportov:
    - umiestnenie, názov súboru, parametre, autor, zoznam použitých zdrojov, stručný popis riešenia,
  - príprava databázy a generovanie dát:
    - autori, problémy, použité techniky (dáta musia byť reálne, napr. údaje importované z dostupných systémov),
- **používateľská príručka**:
  - prehľad dát, ktoré je možné použiť na testovanie,
  - priradenie jednotlivých bodov zadania a príkazov na spustenie príslušného reportu, alebo procedúry,
- **záver:**
  - zhrnutie práce, hodnotenie prínosu jednotlivých členov tímu, popis problémov, s ktorými ste sa stretli a ich riešenia,
- **oponentský posudok.**

Výsledok zadania 3 v elektronickej forme:

- **názov – *specifikacia_vyucujuci_DENblok.zip*** *(príklad vakcinacia_kvet_UTO0708.zip),*
- **obsah:**
    - dokumentácia zadania 2 (*.doc, *.pdf),
    - adresár so zdrojovými kódmi reportov,
    - adresár so zdrojovými kódmi funkcií, procedúr a triggrov,
    - schéma databázy – výsledok zadania 1,
    - export databázy bez DB objektov používaných na výuku.

Pre prezentáciu semestrálnej práce si študenti donesú navyše 1 ks vytlačeného dátového modelu. Potrebu tlače samotnej dokumentácie konzultujte s cvičiacim.

Špecifikácia semestrálnych prác

A

Informačný systém pre potreby pražiarní kávy *(4 študenti)*

Úlohou študentov je navrhnúť zjednodušenú databázu pre potreby siete pražiarní kávy.

- **Základné funkcie**
  - Evidencia pražiarní:
    - Adresa, vybavenie
  - Evidencia vybavenia pražiarne:
    - pražičky, kapacity, sklady, baliarne
  - Evidencia dodávateľov:
    - Lokalita, kapacity, cena za kg, typy ponúkaných kávy
  - Evidencia dodávok:
    - druh kávy, množstvo, spracovanie, chuťový profil
  - Evidencia upraženej kávy:
    - spôsob praženia, množstvo, dátum praženia
  - Evidencia predaja:
    - zákazník, množstvo balení, cena
- **Výstupy**
  - Výpis zoznamu dodávateľov pre jednotlivé pražiarne
  - Výpis skladových zásob jednotlivých pražiarní
  - Výpis množstva upraženej kávy v jednotlivých mesiacoch zadaného roka
  - Výpis pražiarní, ktoré neponúkajú vybraný typ kávy
  - Výpis dodávateľov, ktorí sú schopní dodať najviac kávy
  - Výpis najpopulárnejšej pražiarne (najviac predaných káv) za dané časové obdobie
  - Výpis najlacnejšej a najdrahšej kávy
  - Výpis pražiarní, ktoré majú plnú kapacitu
  - Výpis dodávateľov z daného regiónu
  - Výpis pražiarní, ktoré ponúkajú kávu daného chuťového profilu
  - Výpis pražiarní, ktoré majú najstaršie nepredané kávy
  - Výpis pražiarní, ktoré majú dané vybavenie

Poznámka: Zadanie definuje základné požadované funkcie a výstupy a v prípade potreby môže byť doplnené o ďalšie funkcie a výstupy podľa logiky definovaného problému. Všetky výstupy musia obsahovať možnosť výberu podľa časových hľadísk.

B Informačný systém pre galériu *(4 študenti)*

Úlohou študentov je navrhnúť zjednodušenú databázu pre potreby umeleckej galérie

- **Základné funkcie:**
  - Evidencia autorov a informácií o nich:
    - Meno, priezvisko, krajina pôvodu, vek
  - Evidencia diel a autorstva
    - dielo má názov, typ, umelecký smer, dátum vytvorenia, autorov, cenu, ...
  - Evidencia expozícii
    - meno, popis, diela expozície, ich zaradenie, prípadne vyradenie z expozície,...
  - Evidencia galérií
    - meno, adresa, expozície v galérií, dátum otvorenia, dátum zatvorenia expozície, povinnosť vstupenky, ...
  - Evidencia vstupeniek
    - typ vstupenky, dátum nákupu vstupenky, galéria, do ktorej bola vstupenka kúpená, cena vstupenky (zohľadnite jej vývoj v čase), ...
- **Výstupy:**
  - Vypíšte galérie, ktoré majú v danom čase aspoň 3 otvorene expozície
  - Vypíšte autora, ktorý nevytvoril žiadnu sochu
  - Vypíšte informácie o všetkých dielach daného autora
  - Vypíšte autora, ktorý tvorí diela len sám
  - Vypíšte počet diel expozície, pri ktorých je cena aspoň 1 000 000
  - Vypíšte expozície, ktoré boli k dispozícii menej ako 3 mesiace
  - Vypíšte expozície, ktoré trvali, resp. trvajú aspoň 5 rokov
  - Vypíšte galérie, ktoré sú momentálne bez expozícii
  - Vypíšte diela, ktoré majú daný typ umeleckého smeru
  - Vypíšte krajiny, z ktorých pochádza aspoň 5 autorov
  - Vypíšte ˇštatistiku nákupu vstupeniek v danom roku podľa typu vstupenky
  - Vypíšte kvartál roku, v ktorom je daná galéria najnavštevovanejšia

Poznámka: Zadanie definuje základné požadované funkcie a výstupy a v prípade potreby môže byť doplnené o ďalšie funkcie a výstupy podľa logiky definovaného problému. Všetky výstupy musia obsahovať možnosť výberu podľa časových hľadísk.

C Informačný systém pre správu výletných lodí *(4 študenti)*

Úlohou študentov je navrhnúť zjednodušenú databázu pre potreby spoločnosti, ktorá poskytuje služby prenájmu výletných lodí.

- **Základné funkcie**
  - Evidencia zákazníkov a informácií o nich:
    - Rodné číslo, meno, priezvisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail), adresa
  - Evidencia lodí:
    - Identifikačné číslo lode, názov lode, typ lode (jachta, plť, motorový čln, katamarán, ...), kapacita (počet osôb), pohon (motor, plachty, veslá),....
  - Evidencia ponúkaných plavieb:
    - Loď, destinácia.
  - Evidencia destinácií:
    - základné informácie o destinácií
  - Evidencia cien plavieb:
    - plavba, platnosť ceny od, platnosť ceny do, základná cena/deň, kategória ceny (dieťa, študent, dospelý, dôchodca, zťp,...).
  - Evidencia porúch lodí:
    - Loď, dátum prenájmu od, dátum prenájmu do, cena opravy, odhadovaná cena opravy.

- **Výstupy**
  - Výpis zoznamu lodí, na ktorých absolvoval zadaný zákazník plavbu v minulosti.
  - Výpis lodí, ktoré sú aktuálne na plavbe.
  - Výpis ponúkaných plavieb, ktoré navštívia aspoň dve destinácie.
  - Výpis cien v zadanom období pre zadanú destináciu (plavba, loď, ceny pre všetky kategórie)
  - Aktuálne ceny pre konkrétnu loď podľa typu ceny (napr. prenájom na 2 dni, 5 dní atď.).
  - Výpis plavieb počas najbližšieho víkendu s voľnou kapacitou.
  - Výpis lodí, ktoré v zadanom období nepresiahli 50 % využitie kapacity.
  - Výpis zákazníkov, ktorí sa v zadanom období zúčastnili na viac ako 5 plavbách.
  - Výpis lodí, ktoré nikdy neboli pokazené.
  - Výpis lodí, pri ktorých odhadované náklady na opravy presiahli reálne náklady.
  - Výpis lodí, ktoré majú poruchu dlhšie ako 1 mesiac.

Poznámka: Zadanie definuje základné požadované funkcie a výstupy a v prípade potreby môže byť doplnené o ďalšie funkcie a výstupy podľa logiky definovaného problému. Všetky výstupy musia obsahovať možnosť výberu podľa časových hľadísk.

D Informačný systém pre správu komunálnych odpadov a recyklácie *(4 študenti)*

Úlohou študentov je navrhnúť a implementovať informačný systém na evidenciu a správu komunálnych odpadov a recyklácie v mestských oblastiach.

- **Základné funkcie**
    - Evidencia typov odpadov
        - plast, papier, sklo, bioodpad, elektro odpad, nebezpečný odpad, zmesový odpad atď.
    - Evidencia zberných miest
        - adresa, kapacita, dostupné kontajnery, dátum posledného vývozu
    - Evidencia domácností a firiem
        - názov, adresa, počet osôb/zamestnancov, registrované kontajnery
    - Evidencia plánov vývozov odpadu
        - dátum, čas, typ odpadu, zberné miesto, zodpovedná firma
    - Evidencia recyklačných centier
        - názov, adresa, kapacita, zoznam prijímaných typov odpadu
    - Evidencia prepravy odpadu
        - zberné miesto → recyklačné centrum → skládka, dátumy a časy prepravy
    - Evidencia nákladov na odvoz a recykláciu
        - cena za vývoz odpadu, náklady na recykláciu
- **Výstupy**
    - Výpis všetkých zberných miest s aktuálnou kapacitou a dátumom posledného vývozu
    - Výpis domácností a firiem s najväčším množstvom vyprodukovaného odpadu za posledný mesiac
    - Výpis plánovaných vývozov odpadu na nasledujúci týždeň
    - Výpočet celkového množstva odpadu vyzbieraného v danom meste za určité obdobie
    - Výpis domácností, ktoré nevyužívajú triedený zber odpadu
    - Výpis recyklačných centier a množstva odpadu spracovaného za posledný rok
    - Výpočet celkových nákladov na zber a recykláciu odpadu za určité obdobie
    - Výpis priemerného množstva vyprodukovaného odpadu na domácnosť alebo firmu za posledný rok
    - Výpis percentuálneho podielu triedeného odpadu na celkovom odpade za určité obdobie
    - Výpis najčastejšie recyklovaných materiálov a ich objemu za posledný rok
    - Výpis sledovanie vyvoja mnozstva konkretneho typu odpadu v čase - po mesiacoch, rokoch

Poznámka: Zadanie definuje základné požadované funkcie a výstupy a v prípade potreby môže byť doplnené o ďalšie funkcie a výstupy podľa logiky definovaného problému. Všetky výstupy musia obsahovať možnosť výberu podľa časových hľadísk.

E Systém pre správu filmových premietaní v kinách *(4 študenti)*

Úlohou študentov je navrhnúť zjednodušený systém pre správu informácií o filmoch, kinách, premietaniach a predaných lístkoch.

- **Základné funkcie**
    - Evidencia filmov
        - názov, žáner, trvanie, jazyková verzia, produkčná spoločnosť, hodnotenie, ...
    - Evidencia kín
        - názov kina, adresa, počet sál, kontaktné údaje, ...
    - Evidencia premietaní
        - film, kino, dátum a čas, dostupnosť lístkov, cena lístka, obsadenosť, …
    - Evidencia predaných lístkov
        - film, premietanie, cena lístka, platobná metóda, zákazník, …
    - Evidencia zákazníkov
        - meno, e-mail, vernostný program, história nákupov, …
    - Evidencia zamestnancov kina
        - meno, priezvisko, pracovná pozícia, kontakt, …
    - Evidencia hodnotení filmov
        - film, zákazník, počet hviezdičiek, recenzia, dátum hodnotenia, …
- **Výstupy**
    - Výpis všetkých kín, ktoré premietajú zadaný film.
    - Výpis najobľúbenejších filmov podľa počtu predaných lístkov za dané obdobie.
    - Výpis filmov, ktoré sa v danom období vôbec nepremietali.
    - Výpis kín s najvyššou návštevnosťou (predaj lístkov, obsadenosť).
    - Výpis všetkých premietaní pre vybrané kino v konkrétny deň/obdobie.
    - Výpis filmov podľa žánru a ich priemerného hodnotenia.
    - Výpis predaných lístkov s celkovou tržbou pre dané kino, film alebo časové obdobie.
    - Výpis najdlhšie „udržiavaného“ filmu v programe.
    - Vývoj (história) ceny lístkov na jednotlivé premietania vybraného filmu.
    - Štatistika platobných metód (koľko % lístkov bolo zaplatených kartou, v hotovosti, online).
    - Priemerná obsadenosť jednotlivých kín za posledný mesiac.
    - Výpis zamestnancov kina so záznamom ich pracovných zmien.

Poznámka: Zadanie definuje základné požadované funkcie a výstupy a v prípade potreby môže byť doplnené o ďalšie funkcie a výstupy podľa logiky definovaného problému. Všetky výstupy musia obsahovať možnosť výberu podľa časových hľadísk.

F Systém pre správu informácií o reštauráciách a jedálňach *(4 študenti)*

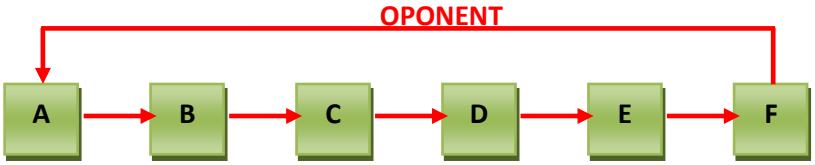
Úlohou študentov je navrhnúť zjednodušený systém na evidovanie reštaurácií, ich jedálneho lístka, rezervácií a cien/zliav.

- **Základné funkcie**
    - Evidencia reštaurácií
        - názov, adresa, kontaktné údaje, otváracie hodiny, typ kuchyne, hodnotenie, …
    - Evidencia jedálneho lístka
        - názov jedla, cena, kategória, alergény, dostupnosť, reštaurácia, …
    - Evidencia rezervácií
        - dátum a čas, meno zákazníka, kontakt, počet osôb, preferované miesto, stav rezervácie, reštaurácia, …
    - Evidencia cien a zliav
        - typ služby, cena, typ zľavy, platnosť od-do, reštaurácia, …
    - Evidencia zákazníkov
        - meno, e-mail, história návštev, …
    - Evidencia objednávok
        - id objednávky, zákazník, jedlo, suma, dátum objednávky, …
    - Evidencia zamestnancov
        - meno, priezvisko, pracovná pozícia, pracovné zmeny, …
    - Evidencia hodnotení reštaurácií
        - zákazník, reštaurácia, počet hviezdičiek, ...
- **Výstupy**
    - Výpis všetkých reštaurácií v zadanom meste/okrese s možnosťou filtrovať podľa hodnotenia.
    - Vyhľadanie reštaurácie, ktorá ponúka najnižšiu cenu daného jedla v danom čase (samozrejme, vyberáme len tie reštaurácie, ktoré majú otvorené).
    - Výpis reštaurácií s určitým typom kuchyne v zvolenej oblasti.
    - Výpis jedál s vyznačením alergénov a cien (filtrovanie podľa kategórie, cenového rozsahu, reštaurácie).
    - Výpis rezervácií pre vybranú reštauráciu v danom časovom intervale.
    - Výpis reštaurácií, ktoré majú v danom období akčnú cenu / zľavu (napr. happy hours).
    - Výpis najobľúbenejšieho jedla (podľa počtu objednávok alebo hodnotení).
    - Výpis reštaurácií s najvyšším hodnotením (napr. top 5 v rámci daného regiónu).
    - Prehľad tržieb za dané obdobie (ak sa pri rezerváciách alebo objednávkach eviduje aj suma).
    - Výpis zákazníkov, ktorí v danom období zrušili menej ako 3 objednávky.
    - Výpis zamestnancov reštaurácie so záznamom ich pracovných zmien.
    - Vývoj cien jednotlivých jedál v reštauráciách za posledný rok.

Poznámka: Zadanie definuje základné požadované funkcie a výstupy a v prípade potreby môže byť doplnené o ďalšie funkcie a výstupy podľa logiky definovaného problému. Všetky výstupy musia obsahovať možnosť výberu podľa časových hľadísk.

Rozpis oponentov

- Pre zadávanie oponentov platí pravidlo, že ak sa na niektoré zo zadaní neprihlási nikto, tak toto zadanie sa preskakuje. (t.j. ak tím C neexistuje a ja som tím B, tak som oponentom pre tím D).



(Bližšie informácie poskytne cvičiaci.)